準備
ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

準備 1
物理ストレージ要件を評価 1
ネットワーク要件を評価 1
新しい SMB ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します 2
SMB 設定情報を収集するためのワークシート 3

準備

物理ストレージ要件を評価

クライアント用の SMB ストレージをプロビジョニングする前に、既存のアグリゲート内に新しいボリューム用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。十分なスペースがない場合は、既存のアグリゲートにディスクを追加するか、必要なタイプの新しいアグリゲートを作成することができます。

手順

1. 既存のアグリゲートの使用可能なスペースを表示します。「 storage aggregate show

   十分なスペースを備えたアグリゲートがある場合は、その名前をワークシートに記録します。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 十分なスペースを備えたアグリゲートがない場合は、「 storage aggregate add-disks 」コマンドを使用して既存のアグリゲートにディスクを追加するか、「 storage aggregate create 」コマンドを使用して新しいアグリゲートを作成します。

ネットワーク要件を評価

クライアントに SMB ストレージを提供する前に、 SMB プロビジョニングの要件を満たすようにネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があります。

次のクラスタネットワークオブジェクトを設定する必要があります。

- 物理ポートと論理ポート
- ブロードキャストドメイン

- サブネット（必要な場合）
- IPspace （必要に応じて、デフォルトの IPspace に追加）
- フェイルオーバーグループ（必要に応じて、各ブロードキャストドメインのデフォルトのフェイルオーバーグループに追加）
- 外部ファイアウォール

手順

1. 使用可能な物理ポートと仮想ポートを表示します。「 network port show 」
   - 可能な場合は、データネットワークの速度が最高であるポートを使用する必要があります。
   - 最大限のパフォーマンスを得るためには、データネットワーク内のすべてのコンポーネントの MTU 設定が同じである必要があります。
2. サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットが存在し、十分な数のアドレスが使用可能であることを確認してください。「 network subnet show

   サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。サブネットは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます
3. 使用可能な IPspace を表示します。「 network ipspace show 」

   デフォルトの IPspace またはカスタムの IPspace を使用できます。
4. IPv6 アドレスを使用する場合は、クラスタで IPv6 が有効になっていることを確認します。「 network options ipv6 show

   必要に応じて 'network options ipv6 modify コマンドを使用して IPv6 を有効にできます

新しい SMB ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します

新しい SMB ボリュームまたは qtree を作成する前に、その配置先を新規、既存のどちらの SVM にするかを決め、 SVM にどのような設定が必要になるかを確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

選択肢

- 新しい SVM 、または SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SVM への SMB アクセスの設定」と「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の両方の手順を実行します。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

  次のいずれかに該当する場合は、新しい SVM を作成します。

  - クラスタで SMB を初めて有効にする場合。
  - クラスタ内の既存の SVM で SMB サポートを有効にするのが望ましくない場合。

- クラスタ内に SMB 対応 SVM が 1 つ以上あり、次のいずれかの接続が必要な場合。
  - ワークグループ内の別の Active Directory フォレストへの接続。
  - 分離されたネームスペース内の SMB サーバへの接続（マルチテナンシーシナリオ）。SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でストレージをプロビジョニングする場合にも、このオプションを選択する必要があります。これが当てはまるのは、 SAN アクセス用の SVM を作成している場合や、 SVM 作成時にどのプロトコルも有効になっていなかった場合です。

SVM で SMB を有効にしたあとに、ボリュームまたは qtree のプロビジョニングに進みます。

- SMB アクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の手順を実行します。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

SMB 設定情報を収集するためのワークシート

SMB 設定ワークシートを使用すると、クライアントの SMB アクセスを設定するために必要な情報を収集できます。

ストレージをプロビジョニングする場所に関する決定に応じて、ワークシートのいずれかまたは両方のセクションを完了する必要があります。

- SVM に対する SMB アクセスを設定する場合は、両方のセクションを完了する必要があります。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

- SMB 対応 SVM にストレージ容量を追加する場合は、 2 番目のセクションのみを完了する必要があります。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

パラメータの詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

SVM への SMB アクセスを設定する

- SVM を作成するためのパラメータ *

新しい SVM を作成する場合は、「 vserver create 」コマンドで次の値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しい SVM の名前を指定します。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定するか、クラスタ内で一意の SVM 名を適用する別の命名規則に従います。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ストレージ容量に対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -rootvolume-」 と入力します	SVM ルートボリュームの一意の名前を指定します。	
「 -rootvolume-security-style 」	SVM の NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -language 」	このワークフローではデフォルトの言語設定を使用します。	「 C.UTF-8 」
「 ipspace 」	オプション： IPspace は、 SVM が配置される個別の IP アドレススペースです。	

- LIF 作成用のパラメータ *

これらの値は、 LIF を作成するときに「 network interface create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -lif 」	新しい LIF の名前を指定します。	
「 -role 」を選択します	このワークフローではデータ LIF のロールを使用します。	「データ」
「 -data-protocol 」	このワークフローでは SMB プロトコルのみを使用します。	CIFS
「 -home-node 」	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るノードを指定します。	
「 -home-port 」を指定します	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るポートまたはインターフェイスグループを指定します。	
「 -address 」と入力します	新しい LIF によるデータアクセスに使用されるクラスタ上の IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 - ネットマスク」	LIF のネットワークマスクとゲートウェイを指定します。	
「 -subnet 」と入力します	IP アドレスのプール。アドレスとネットマスクを自動的に割り当てるには '-address と -netmask の代わりに使用します	
「 -firewall-policy 」を指定します	このワークフローではデフォルトのデータファイアウォールポリシーを使用します。	「データ」
「 -auto-revert 」を実行します	オプション：起動時またはその他の状況下でデータ LIF がホームノードに自動的にリバートされるかどうかを指定します。デフォルト設定は 'false' です	

- DNS ホスト名解決のパラメータ *

DNS を設定するときは、「 vserver services name-service dns create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -domains 」のように指定します	最大 5 つの DNS ドメイン名。	
「 -name-servers 」と入力します	DNS ネームサーバごとに最大 3 つの IP アドレスを指定します。	

Active Directory ドメインで SMB サーバをセットアップする

- タイムサービス設定のパラメータ *

タイム・サービスを設定する場合は 'cluster time-service ntp server create コマンドを使用して ' これらの値を指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -server 」と入力します	Active Directory ドメイン用の NTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。	

- Active Directory ドメイン内に SMB サーバを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、ドメイン情報を指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -domain 」を指定します	SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメインの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定します。	
「 -ou` 」	オプション： SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメイン内の組織単位を指定します。デフォルトでは、このパラメータは CN=Computers に設定されます。	
「 -netbios-alias 」を指定します	オプション： NetBIOS エイリアスのリストを指定します。 NetBIOS エイリアスは、 SMB サーバ名の別名です。	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

ワークグループに **SMB** サーバをセットアップする

- ワークグループで SMB サーバーを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、サポートされている SMB バージョンを指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -workgroup 」と入力します	ワークグループの名前（最大 15 文字）を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

- ローカルユーザー作成用のパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-user create コマンドを使用してローカルユーザを作成する場合は、これらの値を指定します。これらの値は、ワークグループ内、およびオプションで AD ドメイン内の SMB サーバに必要です。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルユーザを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -user-name 」	ローカルユーザの名前（最大 20 文字）を指定します。	
「 -full-name 」	オプション：ユーザのフルネームを指定します。フルネームにスペースが含まれる場合は、フルネームを 2 重引用符で囲みます。	
「 - 概要」	オプション：ローカルユーザの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	
`-is-account-disabled`	オプション：ユーザアカウントが有効か無効かを指定します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。	

- ローカルグループを作成するためのパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-group create コマンドを使用してローカルグループを作成するときは、これらの値を指定します。AD ドメインおよびワークグループ内の SMB サーバの場合はオプションです。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルグループを作成する SVM の名前を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -group-name 」	ローカルグループの名前（最大256 文字）を指定します。	
「 - 概要」	オプション：ローカルグループの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	

SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加

- ボリュームを作成するためのパラメータ *

qtree の代わりにボリュームを作成する場合は、 volume create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しいボリュームをホストする新規または既存の SVM の名前を指定します。	
「 -volume 」と入力します	新しいボリュームに対して、一意のわかりやすい名前を指定します。	
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ボリュームに対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -size. 」のようになります	新しいボリュームのサイズとして任意の整数を指定します。	
「 -security-style 」と入力します	このワークフローには NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -junction-path 」	新しいボリュームをマウントするルート（ / ）の下の場所を指定します。	

- qtree を作成するためのパラメータ *

ボリュームの代わりに qtree を作成する場合は、 volume qtree create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	qtree を含むボリュームが配置されている SVM の名前。	
「 -volume 」と入力します	新しい qtree を格納するボリュームの名前を指定します。	
「 qtree 」	新しい qtree に対して、一意のわかりやすい名前を 64 文字以内で指定します。	
「 -qtree-path 」のように指定します	ボリュームと qtree を別々の引数として指定する代わりに、 qtree パスを「 /vol/ volume_name / qtree_name 」の形式で指定できます。	

- SMB 共有作成のパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB 共有を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share-name 」	作成する SMB 共有の名前（最大 256 文字）を指定します。	
「 -path 」を参照してください	SMB 共有へのパスの名前（最大 256 文字）を指定します。このパスは、共有を作成する前にボリューム内に存在している必要があります。	
「 -share-properties 」を指定します	オプション：共有プロパティのリストを指定します。デフォルトの設定は 'oplock’browsable 'changenotify "'show-previous-versions です	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメント（最大 256 文字）を指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上で参照するとき、この SMB 共有概要を確認できます。	

- SMB 共有アクセス制御リスト（ACL ）を作成するためのパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share access-control create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB ACL を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share 」と入力します	作成先の SMB 共有の名前を指定します。	
「 -user-group-type 」を指定します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループのタイプを指定します。デフォルトのタイプは「 windows 」です	「 windows 」
「 -user-or -group' 」と入力します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、「ドメイン名」の形式でユーザのドメインを含める必要があります。	
「 - permission 」は「権限」です	ユーザまたはグループの権限を指定します。	「 [いいえ _ アクセス
読み取り	変更	Full_Control] 」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.